

화학2 누적 OX 13회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 13-01** 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. ☐ ☒
- 13-02** 분자간힘 메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. ☐ ☒
- 13-03** 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. ☐ ☒
- 13-04** 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ ☒
- 13-05** 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ ☒
- 13-06** 실제기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ ☒
- 13-07** 실제기체 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. ☐ ☒
- 13-08** 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ ☒
- 13-09** 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ ☒
- 13-10** 고체 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. ☐ ☒
- 13-11** 고체 다이아몬드는 전기를 잘 통한다. ☐ ☒
- 13-12** 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ ☒
- 13-13** 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ ☒
- 13-14** 총괄성 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. ☐ ☒
- 13-15** 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ ☒
- 13-16** 삼투압 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. ☐ ☒
- 13-17** 엔탈피 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. ☐ ☒
- 13-18** 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ ☒
- 13-19** 자발성 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ ☒
- 13-20** 자발성 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ ☒
- 13-21** 엔트로피 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. ☐ ☒
- 13-22** 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. ☐ ☒
- 13-23** 용해 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. ☐ ☒
- 13-24** 반응속도 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. ☐ ☒
- 13-25** 반응속도 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. ☐ ☒
- 13-26** 반응속도 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. ☐ ☒
- 13-27** 반응속도 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. ☐ ☒
- 13-28** 반응속도 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. ☐ ☒
- 13-29** 반응속도 속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다. ☐ ☒
- 13-30** 반응속도 촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다. ☐ ☒

- 13-31** 산염기세기 아레니우스 산은 물에서 H^+ 를 내놓는 물질이다. ☐ ☒
- 13-32** 산염기세기 아레니우스 염기는 물에서 H^+ 를 내놓는 물질이다. ☐ ☒
- 13-33** 산염기세기 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. ☐ ☒
- 13-34** 산염기세기 브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다. ☐ ☒
- 13-35** 산염기세기 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다. ☐ ☒
- 13-36** 산염기세기 산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 된다. ☐ ☒
- 13-37** 산염기세기 염기가 H^+ 를 잃으면 그 짝산이 된다. ☐ ☒
- 13-38** 산염기세기 짝산과 짝염기는 H^+ 두 개만큼 차이가 난다. ☐ ☒
- 13-39** 산염기세기 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. ☐ ☒
- 13-40** 산염기세기 산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다. ☐ ☒
- 13-41** 산염기세기 강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다. ☐ ☒
- 13-42** 산염기세기 HCl , HNO_3 , H_2SO_4 는 대표적인 강산이다. ☐ ☒
- 13-43** 산염기세기 아세트산(CH_3COOH)은 강산이다. ☐ ☒
- 13-44** 산염기세기 약산은 물에서 일부만 이온화한다. ☐ ☒
- 13-45** 산염기세기 HF (플루오린화 수소산)는 약산이다. ☐ ☒
- 13-46** 산염기세기 NaOH , KOH 는 강염기이다. ☐ ☒
- 13-47** 산염기세기 암모니아(NH_3)는 강염기이다. ☐ ☒
- 13-48** 산염기세기 산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다. ☐ ☒
- 13-49** 산염기세기 K_a 가 클수록 약한 산이다. ☐ ☒
- 13-50** 산염기세기 K_a 가 클수록 산이 더 잘 이온화한다. ☐ ☒
- 13-51** 산염기세기 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. ☐ ☒
- 13-52** 산염기세기 강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다. ☐ ☒
- 13-53** 산염기세기 약산의 짝염기는 상대적으로 강한 염기이다. ☐ ☒
- 13-54** 산염기세기 강산일수록 그 짝염기는 강한 염기이다. ☐ ☒
- 13-55** 산염기세기 강산은 약산보다 같은 농도에서 H^+ 농도가 작다. ☐ ☒
- 13-56** 산염기세기 pK_a 가 작을수록 강한 산이다. ☐ ☒
- 13-57** 산염기세기 pK_a 가 클수록 강한 산이다. ☐ ☒
- 13-58** 산염기세기 물의 자동 이온화 상수 K_w 는 25°C 에서 1×10^{-14} 이다. ☐ ☒
- 13-59** 산염기세기 약산은 이온화도가 1에 가깝다. ☐ ☒
- 13-60** 산염기세기 같은 농도라면 강산 용액이 약산 용액보다 전기 전도성이 크다. ☐ ☒